



PROGRAMME DE FORMATION

Linux et scripting Bash

Travailler en ligne de commande Linux et automatiser les tâches courantes avec Bash

39 HEURES

POUR Étudiants, développeurs et professionnels de l'IT qui débutent sous Linux



Mohamed Aziz BEN HAHA

mohamedazizbenhaha.netlify.app

Présentation

Ce programme mène les participants de leur première session de terminal à des scripts Bash qui tournent sans surveillance et échouent proprement. Ils apprennent comment un système Linux est organisé, comment gérer fichiers, utilisateurs, droits, processus, services et paquets, et comment traiter du texte avec les outils standard de la ligne de commande. La seconde moitié transforme ces commandes en scripts : variables, conditions, boucles, fonctions, tableaux et traps, puis gestion des erreurs, débogage et ShellCheck. Chaque chapitre se termine par un TP sur une machine virtuelle Linux, et le programme s'achève par un projet final où chaque participant construit et présente une petite boîte à outils d'automatisation.

Vue d'ensemble

#	PHASE	THÈMES	HEURES
01	Fondamentaux de Linux	Le shell, le système de fichiers, les droits et le traitement de texte	9 h
02	Bases de l'administration système	Processus, services, planification, paquets et réseau	6 h
03	Scripting Bash	Syntaxe Bash, structures de contrôle, fonctions et scripts robustes	12 h
04	Projet final	Une boîte à outils d'automatisation, présentée au groupe	6 h
	Réserve	Rattrapage, révision, TP supplémentaires	6 h
	Total		39 h

Informations clés

PUBLIC	Étudiants, développeurs et professionnels de l'IT qui débutent sous Linux
PRÉREQUIS	Aucun. Usage courant d'un ordinateur ; aucune expérience préalable de Linux ou de la programmation n'est nécessaire
DURÉE	39 h : 33 h de chapitres + 6 h de réserve
FORMAT	Cours courts suivis de TP guidés en ligne de commande
ENVIRONNEMENT DE TP	En local : un portable par participant (8 Go de RAM minimum) avec deux machines virtuelles Linux préparées par le formateur, une Ubuntu Server et une Rocky Linux, pour pratiquer apt et dnf ; ni compte cloud ni coût
ÉVALUATION	Un TP validé à la fin de chaque phase et un projet final présenté au groupe ; attestation de formation pour les participants qui valident les deux
RÉSULTAT	Les participants savent utiliser et gérer un système Linux en ligne de commande et écrire, déboguer et planifier des scripts Bash robustes qui automatisent sauvegardes, création de comptes et rapports d'état

PHASE 01

9 H

Fondamentaux de Linux

Les participants découvrent comment un système Linux est organisé et comment travailler efficacement en ligne de commande : trouver de l'aide, parcourir le système de fichiers, contrôler qui peut lire et modifier les fichiers, et enchaîner de petits outils en pipelines. TP validé : un répertoire de projet partagé avec les bons propriétaires, groupes et droits, et un pipeline d'une ligne qui résume un fichier journal.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
1.1	Linux et le shell	Distributions, noyau et espace utilisateur, terminal et shells, pages de manuel et aide	Cours + TP	1,5 h
1.2	Système de fichiers et navigation	Arborescence FHS, chemins absolus et relatifs, find et locate, types de fichiers, liens physiques et symboliques	Cours + TP	1,5 h
1.3	Droits et utilisateurs	rxw, chmod et chown, umask, sudo, useradd et groupes, /etc/passwd et /etc/shadow	Cours + TP	3 h
1.4	Traitement de texte	cat, less, head et tail, grep, sed, awk, cut, sort, uniq et wc, tubes (pipes) et redirections	Cours + TP	3 h

PHASE 02

6 H

Bases de l'administration système

Un système en marche est un ensemble de processus et de services. Les participants les observent et les contrôlent, lisent les journaux, planifient des tâches, installent des logiciels et vérifient la connectivité réseau, puis se connectent à une autre machine avec des clés SSH. TP validé : un service installé, activé et diagnostiqué à partir de ses journaux, une tâche cron, et un accès SSH sans mot de passe à une seconde machine virtuelle.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
2.1	Processus et services	ps et top, kill et signaux, systemctl, journalctl, cron	Cours + TP	3 h
2.2	Paquets et bases du réseau	apt et dnf, ip, ss, ping, curl et wget, dig, /etc/hosts, clés SSH et configuration du client	Cours + TP	3 h

PHASE 03

12 H

Scripting Bash

Les commandes des deux premières phases deviennent des scripts. Les participants écrivent du Bash avec des guillemets et des codes de retour corrects, construisent structures de contrôle, fonctions et analyse des arguments, puis rendent leurs scripts sûrs sans surveillance : mode strict, traps, journalisation, débogage et ShellCheck. TP validé : un script qui accepte des options, valide ses entrées, journalise ce qu'il fait et passe ShellCheck sans avertissement.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
3.1	Fondamentaux de Bash	Variables, guillemets, codes de retour, test et [[]], if et case	Cours + TP	3 h
3.2	Boucles et fonctions	for, while et until, substitution de commande, arithmétique, fonctions, arguments et getopts	Cours + TP	3 h
3.3	Bash avancé	Tableaux, here-documents, descripteurs de fichiers, sous-shells, alias, trap	Cours + TP	3 h
3.4	Scripts robustes	set -euo pipefail, débogage avec bash -x, ShellCheck, journalisation, bonnes pratiques	Cours + TP	3 h

PHASE 04

6 H

Projet final

Chaque participant construit une petite boîte à outils d'automatisation pour un serveur fourni, en réutilisant les scripts des TP de phase, puis la présente comme il le ferait devant une équipe d'administration système.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
4.1	Cahier des charges et réalisation	Analyser le besoin, planifier les scripts, puis écrire la sauvegarde avec rotation, la création de comptes à partir d'un fichier CSV et le rapport d'état du système	Projet	3 h
4.2	Planification, tests et documentation	Planifier les scripts avec cron, tester les cas d'échec, passer ShellCheck, rédiger le README	Projet	1,5 h
4.3	Démonstration et revue	Démonstration en direct sur une machine virtuelle neuve ; questions et retours	Projet	1,5 h

PROJET FINAL**Boîte à outils d'automatisation serveur**

Un ensemble de scripts Bash qui sauvegardent des répertoires avec rotation, créent des comptes à partir d'un fichier CSV et produisent un rapport d'état quotidien, planifiés avec cron, relançables sans risque et documentés pour l'administrateur suivant.

OUTILS Bash, coreutils, grep, sed, awk, tar, cron, journal systemd, ShellCheck, Git

LIVRABLE Dépôt de scripts avec README, planification cron, journal de tests, démonstration en direct